

УДК 618.19-006.6

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова, ¹Н.И. Иноземцева, ²Г.Д. Касымбекова, ¹Е.Г. Соколенко,
¹Б. Кусаинова

¹Казахский НИИ онкологии и радиологии

²КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация. Маммография является доступным и относительно недорогим методом для скрининга и играет важную роль в раннем выявлении РМЖ. Цифровая маммография практически полностью заменила обычную пленочную. В данной работе представлены результаты применения цифровой маммографии в диагностике РМЖ. Применялся метод оцифровки маммограмм на CR-системе (Computed Radiography) фирмы Agfa. Проведен анализ результатов цифровой маммографии 1815 женщин в возрасте от 24 до 75 лет, прошедших маммографическое обследование в Казахском НИИ онкологии и радиологии. Чувствительность цифровой маммографии в диагностике РМЖ составила 99,8%, специфичность 94,8%. Положительная прогностическая ценность – 99,8%, отрицательная прогностическая ценность – 95%. Результаты маммографии оказались ложноположительными в 5% случаев, ложноотрицательными в 0,2% случаев.

Ключевые слова: маммография, BI-RADS

Актуальность. РМЖ является самым распространенным онкологическим заболеванием во всем мире как в экономически развитых странах, так и в развивающихся [1, 2, 3, 4]. Во всем мире в 2012 году было диагностировано 1,6 миллиона новых случаев рака молочной железы [5]. Рак молочной железы (РМЖ) на протяжении нескольких лет занимает первое место в общей структуре онкологической заболеваемости в Республике Казахстан. Так, в 2013 году рак молочной железы (РМЖ) составил (11,6%) [6].

Маммография является доступным и относительно недорогим методом для скрининга и играет важную роль в раннем выявлении РМЖ [2]. Цифровая маммография для диагностики патологии молочной железы в мире начала применяться с января 2000 года [7, 8]. Достоверных преимуществ цифровой маммографии над пленочной не доказано, однако исследователи указывают на ряд ее положительных характеристик: высокая контрастность, хорошая выявляемость микрокальцинатов, лучшая визуализация паренхимы при плотной молочной железе, удобство архивирования, возможность постпроцессорной обработки [7, 8, 9, 10]. Цифровая маммография имеет такие отрицательные характеристики по сравнению с пленочной

маммографией как значительное увеличение стоимости на 1 исследование, дорогостоящее оборудование, увеличение времени, затрачиваемое врачом на интерпретацию результатов исследования [9, 10].

Материал и методы. Проведен анализ результатов цифровой маммографии 1815 женщин в возрасте от 24 до 75 лет, прошедших маммографическое обследование в Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1 января по 31 декабря 2013 года. Средний возраст пациенток составил 52,6 лет. Из них 170 (9,4%) женщин находились на стационарном лечении по поводу злокачественного заболевания молочной железы и 1 645 (90,6%) женщин прошли обследование амбулаторно. Всем женщинам проводилась маммография молочных желез в 2-х проекциях (прямая, косая) на маммографе Nova 3000 (Siemens) с последующей оцифровкой маммограмм на CR-системе (Computed Radiography) фирмы Agfa. При обнаружении на маммограммах подозрительных образований было выполнено цитологическое и/или гистологическое исследование.

Результаты. Среди 1815 женщин с гистологически верифицированным диагнозом рак молочной железы до начала проведения маммографии прошли обследование 251 (13,8%) пациентка. Все остальные женщины (1564 – 86,2%) направлены на маммографию с подозрением на рак молочной железы. По данным маммографии среди 1 564 женщин нормальная маммографическая картина составила 152 (9,7%) случая, диспластические изменения молочных желез – 891 (57%) случай, образование молочной железы выявлено в 521 (33,3%) случае. Из 521 случая образований молочной железы по данным маммографии больше данных за доброкачественное образование (BI-RADS 3) выставлено в 118 (22,6%) случаях, рак (BI-RADS 5) выставлен в 291 (55,9%) случае, подозрение на рак молочной железы (BI-RADS 4) – в 112 (21,5%) случаях. По данным патоморфологического исследования в 1 (0,8%) случае установлен рак из 118 случаев доброкачественных процессов, а из 112 случаев образований, подозрительных на злокачественный процесс, в 86 (76,8%) случаях подтвержден рак, в 26 (23,2%) случаях выявлен доброкачественный процесс (рис. 1, 2, 3).

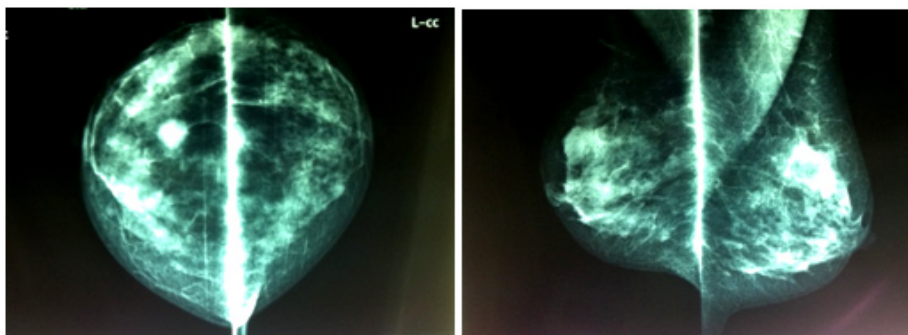


Рисунок 1 – Женщина А., 50 л. Билатеральная маммография в 2-х проекциях. М3/М1

На рисунке 1 на маммограммах имеется образование, максимальный размер 1,9 см, форма – овальная, контуры – ровные, четкие, интенсивность – высокая, структура однородная, локализация – правая молочная железа,

верхне-наружный квадрант. Оценка по BI-RADS. BI-RADS 3 (M3). Пациентке проведено цитологическое исследование под контролем УЗИ, заключение – киста (рис. 2).



Рисунок 51 – Женщина А., 50 л.(тот же случай, что на рис. 1).
УЗИ правой молочной железы. U2

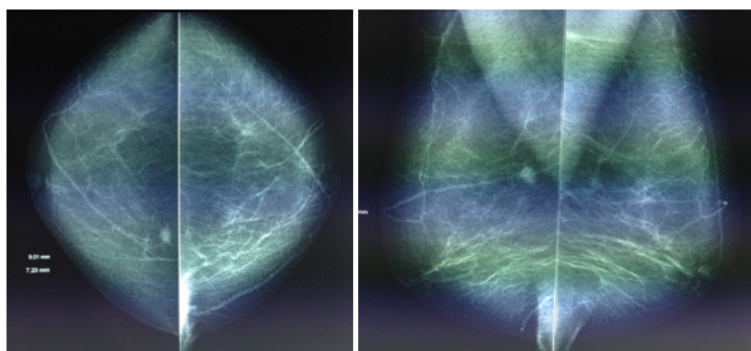


Рисунок 3 – Женщина Б., 52 г. Билатеральная маммография в 2-х проекциях. М4/М1

На рисунке 3 на маммограммах имеется образование, максимальный размер 0,9 см, форма – овальная, контуры – неровные, интенсивность – высокая, структура однородная, локализация – правая молочная железа, верхне-внутренний квадрант. Оценка по BI-RADS. BI-RADS 4 (M4). Проведено оперативное лечение – секторальная резекция правой молочной железы. Гистологическое заключение: доброкачественная протоковая гиперплазия. Неровность контуров и высокая интенсивность образования на маммограммах соответствуют категории BI-RADS 4, однако по данным патоморфологического исследования уста-

новлен доброкачественный процесс.

Чувствительность цифровой маммографии в диагностике РМЖ составила 99,8%, специфичность 94,8%. Положительная прогностическая ценность – 99,8%, отрицательная прогностическая ценность – 95%. Результаты маммографии оказались ложноположительными в 5% случаев, ложноотрицательными в 0,2% случаев.

Вывод. Цифровая маммография является высокочувствительным (99,2%), высокоспецифичным (94,8%) методом в диагностике рака молочной железы.

Список литературы:

1. Fouladi N, Pourfarzi F, Mazaheri E, et al (2013). Beliefs and behaviors of breast cancer screening in women referring to health care centers in northwest Iran according to the champion health belief model scale. // Asian Pac J Cancer Prev, 2013, 14:6857-62.
2. G. Mermer, M. Turk. Assessment of the Effects of Breast Cancer Training on Women Between the Ages of 50 and 70 in Kemalpaspa, Turkey // Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(24):10749-55.
3. J.-M. Bae, S.Y. Shin, E.H. Kim, Y.-N. Kim, C.M. Nam. Distribution of dense breasts using screening mammography in Korean women: a retrospective observational study // Epidemiology and Health, 2014, Vol. 36, <http://dx.doi.org/10.4178/epih/e2014027>
4. Gorey K.M., Luginaah I.N., Holowaty E.J., Fung K.Y., Hamm C. Breast cancer survival in Ontario and California, 1998–2006: socioeconomic inequity remains much greater in the United States. // Ann Epidemiol, 2014, 19: 121–124. <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2910>
5. Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Web Portal for International Cancer Research. // www.globocan.iarc.fr
6. К.Ш. Нургазиев, Д.М. Байпеисов, Г.Т. Сейсембаева и соавт. Показатели онкологической службы РК за 2013 год. // Стат сборник, Алматы, 2014, 127 с.
7. E.A. Berns, R.E. Hendrick, M. Solari, et al. Digital and Screen-Film Mammography: Comparison of Image Acquisition and Interpretation Times. // AJR 2006; 187:38–41
8. J. Wang, E.N. Atkinson, D. Lane, T.W. Stephens, P. Patel, G.J. Whitman. Timed Efficiency of Interpretation of Digital and Film-Screen Screening Mammograms. // AJR 2009; 192:216–220
9. F.S. Vernacchia, Z.G. Pena. Digital Mammography: Its Impact on Recall Rates and Cancer Detection Rates in a Small Community-Based Radiology Practice. // AJR 2009; 193:582–585
10. R.E. Hendrick, E.D. Pisano, A. Averbukh, et al. Comparison of Acquisition Parameters and Breast Dose in Digital Mammography and Screen-Film Mammography in the American College of Radiology Imaging Network Digital Mammographic Imaging Screening Trial. // AJR 2010; 194:362–369

Тұжырым

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова,
¹Н.И. Иноземцева, ²Г.Д. Касымбекова, ¹Е.Г. Соколенко,
¹Б. Тогызбаева
¹Қазақ онкология және радиология ғылыми
 зерттеу институты
²ҚазҰМУ

SUMMARY

^{1,2}ZH.ZH Zholdybai, ²Zh.K. Zhakenova, ¹N.I. Inozemtseva,
²G.D. Kasymbekova, ¹E.G. Sokolenko, ¹B. Togyzbaeva
¹Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
²KazNMU

**Сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасындағы
цифрлық маммографияның рөлі**

Маммография скринингке арналған қолжетімді және салыстырмалы арзан әдіс болып табылады және сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтауда маңызды рөл атқарады. Цифрлық маммография қарапайым пленкалы әдісті толығымен дерлік алмастырды. Бұл жұмыста сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасында цифрлық маммографияның қолдану нәтижелері ұсынылған. Маммограммаларды цифрлау әдісі Agfa фирмасының CR-жүйесінде (Computed Radiography) қолданылды. Қазақ онкология және радиология ҒЗИ-да маммографиялық зерттеуден өткен 24 пен 75 жас аралығындағы 1815 әйелдің цифрлық маммографиясы нәтижелерінің талдауы жүргізілді. Сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасындағы цифрлық маммографияның сезімталдығы 99,8%, арнайылығы 94,8%. Оң болжам құндылығы – 99,8%, теріс болжам құндылығы – 95%. Маммография нәтижелері 5% жағдайда жалған оң, 0,2% жағдайда жалған теріс болды.

Түйінді сөздер: маммография, BI-RADS

Role of digital mammography in the diagnosis of breast cancer

Mammography is available and relatively inexpensive method for screening and play an important role in the early detection of breast cancer. Digital mammography is almost completely replaced conventional film. This article presents the results of the application of digital mammography in the diagnosis of breast cancer. They used a method of digitizing mammograms on the CR-system (Computed Radiography) of company Agfa. The analysis of digital mammography in 1815 women aged from 24 to 75 years screened mammograms at the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology. The sensitivity of digital mammography in the diagnosis of breast cancer was 99.8%, specificity - 94.8%. Positive predictive value - 99.8%, negative predictive value - 95%. Results of mammography were

false positive in 5% of cases, false negative in 0.2% of cases.

Key words: mammography, BI-RADS